

PRECORSO 2008

ESERCITAZIONE GUIDATA - 23 Settembre 2008

1. Determinare le soluzioni dell'equazione $x^3 = 2x + 4$.

R. Poiché $x^3 - 2x - 4 = (x + 2)(x^2 + 2x - 2)$, e poiché il secondo fattore non ha radici reali (il suo discriminante è negativo), l'unica radice reale è -2 .

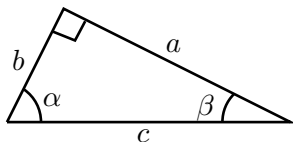
2. Determinare le soluzioni della disequazione $(x^3 + x)(x^3 - x) \leq 0$ è.

R. $x^2(x^4 - 1) = x^2(x^2 + 1)(x^2 - 1) \leq 0$ per $-1 \leq x \leq 1$.

3. Determinare le soluzioni dell'equazione $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2}}$.

R. Il problema ha la limitazione implicita $x \notin [-1, 1]$; al di fuori da questo intervallo l'equazione equivale a $(x - 1)^2 = (x - 1)(x + 1)$ e quindi a $x - 1 = x + 1$, che non ha soluzioni.

4. Relativamente al triangolo rettangolo rappresentato in figura, si ha



a) $\sin \alpha = \sin \beta$

Vero *Falso*

☐ ☐

b) $\sin \alpha = \cos \beta$

☐ ☐

c) $b \sin \alpha = a \sin \beta$

☐ ☐

d) $b \cos \alpha + a \cos \beta = c$

☐ ☐

R. Poiché $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ ed $\alpha > \beta$, la prima affermazione è falsa e la seconda è vera; anche la terza è vera, perché i due numeri rappresentano la misura dell'altezza relativa all'ipotenusa, e lo è anche la quarta, perché i due addendi del primo membro rappresentano le misure delle proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. Quindi le risposte corrette sono FVVV.

5. Determinare le soluzioni dell'equazione $\sin x = \frac{1}{\cos x}$.

R. Da $\sin x = \frac{1}{\cos x}$ si deduce $\sin x \cos x = 1$, che non è mai verificata.

6. Ricordiamo la figura del teorema di Pitagora, nella quale su ciascun lato di un triangolo rettangolo è disegnato un quadrato e l'area di quello più grande è uguale alla somma delle altre due. È vero che questa relazione vale anche se sui lati, invece di quadrati, si disegnano

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>
a) Triangoli equilateri ?	☐	☐
b) Semicerchi ?	☐	☐
c) Rettangoli aventi base sul lato del triangolo e altezza il doppio di essa ?	☐	☐
d) Esagoni regolari ?	☐	☐

R. Da $a^2 + b^2 = c^2$ si deduce che

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{2} + \frac{b^2\sqrt{3}}{2} = \frac{c^2\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\pi a^2}{8} + \frac{\pi b^2}{8} = \frac{\pi c^2}{8}, \quad 2a^2 + 2b^2 = 2c^2, \quad 3a^2\sqrt{3} + 3b^2\sqrt{3} = 3c^2\sqrt{3}$$

Le risposte corrette sono quindi VVVV.

7. La circonferenza dell'equatore terrestre è $4.1 \cdot 10^7$ m. Un satellite geostazionario si trova all'altezza costante di $3,6 \cdot 10^7$ m, sul piano che contiene l'equatore. Quanto spazio percorre in un giorno ?

R. Il raggio dell'orbita del satellite è $\frac{4.1 \cdot 10^7}{2\pi} + 3,6 \cdot 10^7 = \frac{(4.1 + 7,2\pi) \cdot 10^7}{2\pi}$ m, quindi la circonferenza descritta misura $(4.1 + 7,2\pi) \cdot 10^7 \simeq 26,7 \cdot 10^7$ m.

8. Quale fra i numeri $5\sqrt{2}$, $3\sqrt{3}$ e $2\sqrt{5}$ è più piccolo ? Qual è il più grande ?

R. Innalzando i primi due numeri alla $\sqrt{2}$ si ottengono i numeri $5^2 = 25$ e $3\sqrt{6} < 3^{\frac{5}{2}} = \sqrt{3^5} = \sqrt{243} < 20$; quindi il primo numero è più grande del secondo. Innalzando gli ultimi due alla $\sqrt{3}$ si ottengono i numeri $3^3 = 27$ e $2\sqrt{15} < 2^4 = 16$; quindi il secondo numero è più grande del terzo.